

UNIVARIATE ANALYSIS

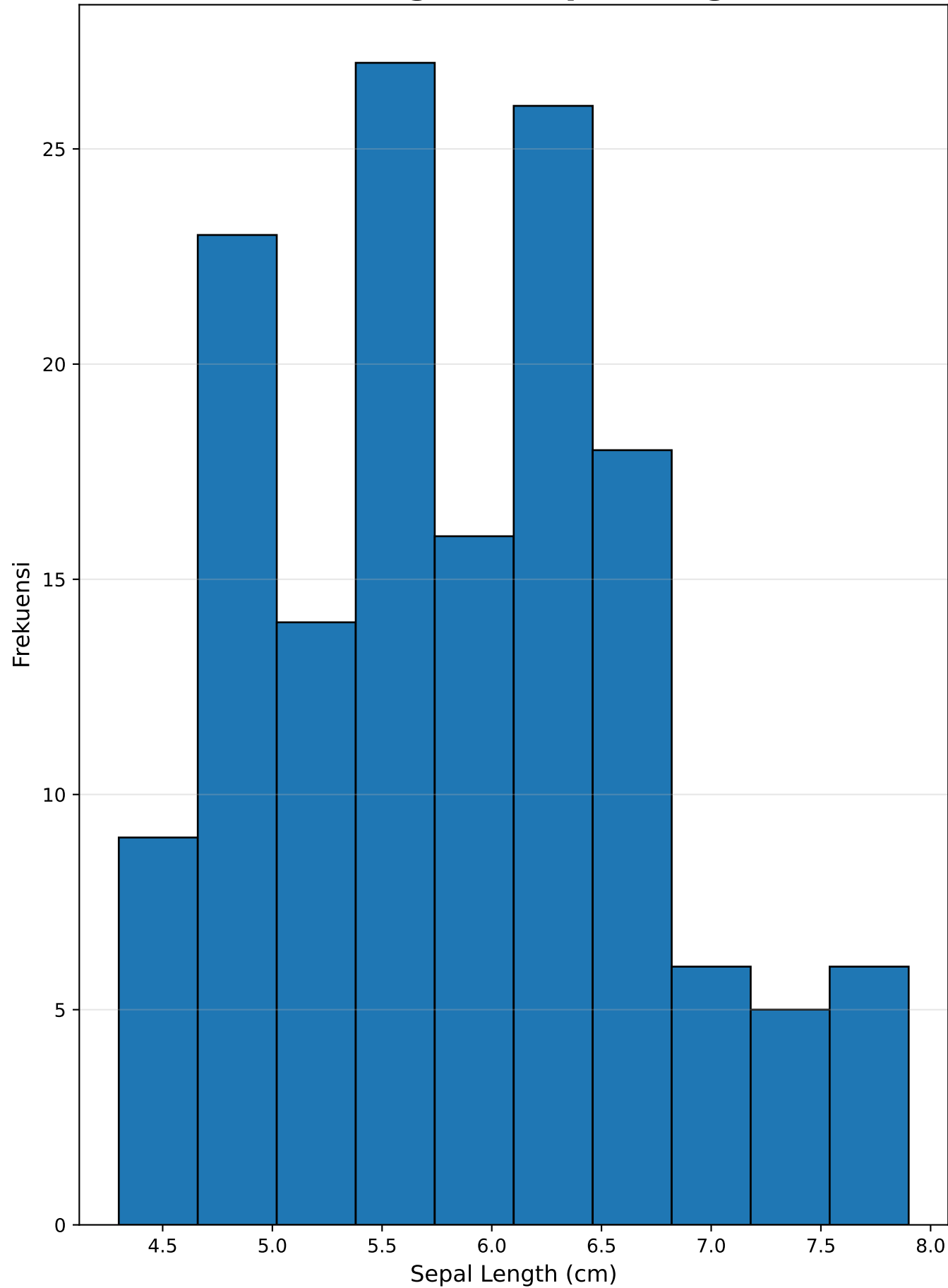
Dataset Iris

Week 6 - Hari Selasa

Analisis Univariate menggunakan
Histogram, Bar Chart, Pie Chart, dan Boxplot

Dataset terdiri dari 150 data bunga Iris
dengan 3 spesies: Setosa, Versicolor, dan Virginica

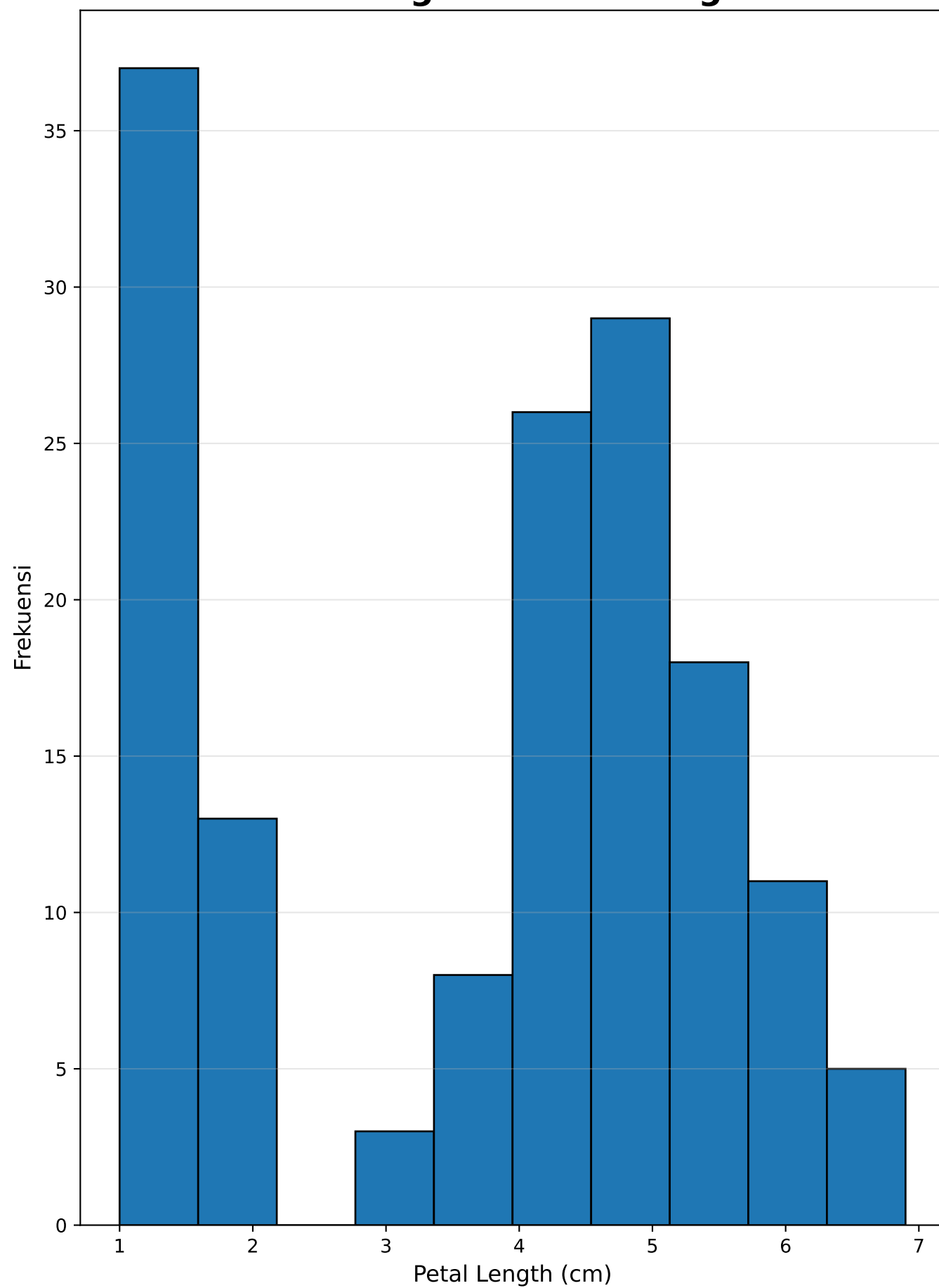
1. Histogram Sepal Length



Interpretasi:
Histogram menunjukkan persebaran panjang sepal pada dataset Iris. Nilai sepal length tersebar pada beberapa rentang dan sebagian besar data berada pada rentang nilai tengah.

Insight:
Sepal length memiliki variasi ukuran sehingga tidak semua bunga memiliki panjang sepal yang sama.

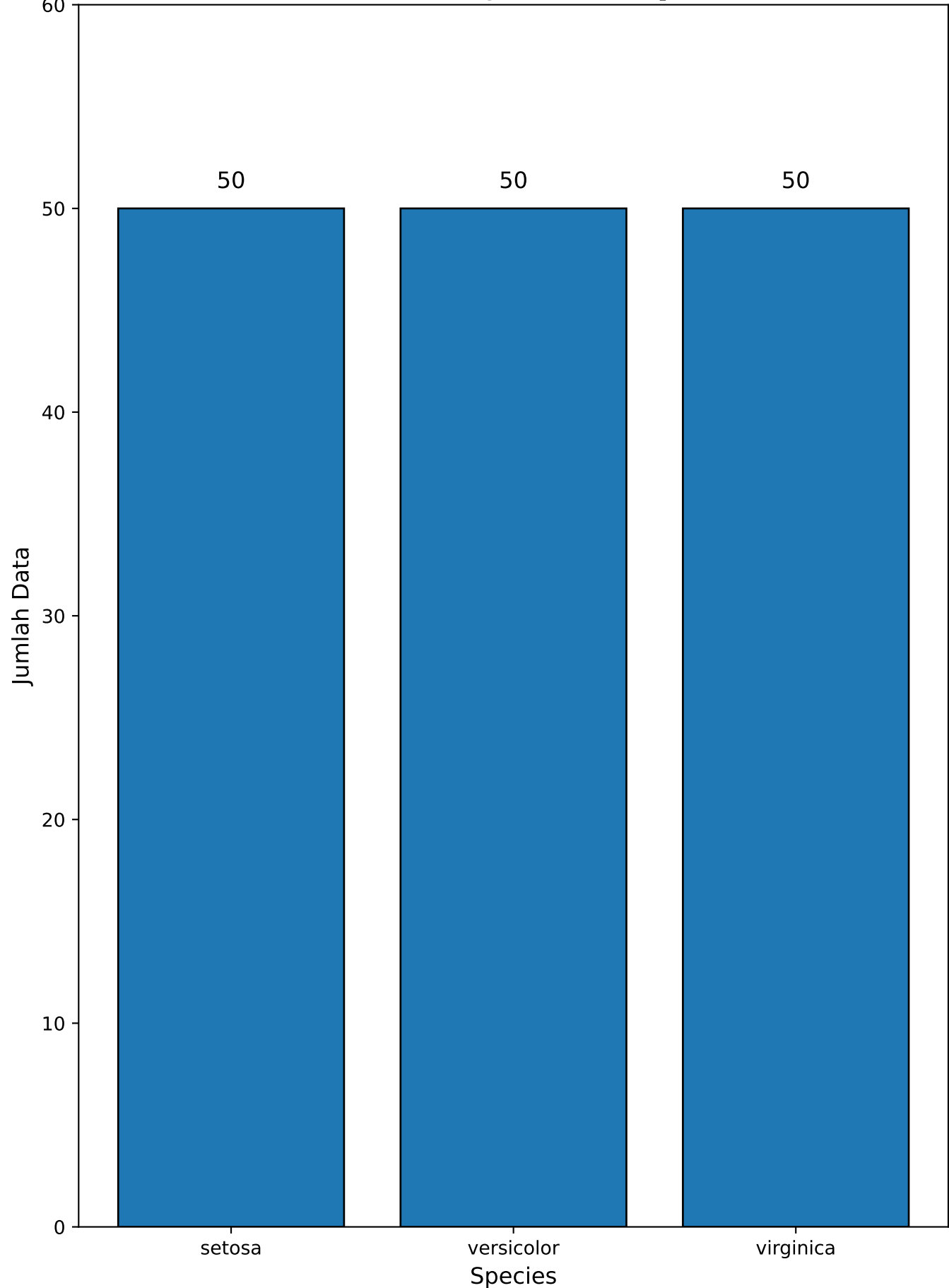
2. Histogram Petal Length



Interpretasi:
Histogram menunjukkan bahwa panjang petal memiliki persebaran nilai yang cukup beragam. Terdapat data dengan nilai petal length yang rendah maupun lebih tinggi.

Insight:
Petal length memiliki variasi yang cukup terlihat dan dapat menjadi variabel yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

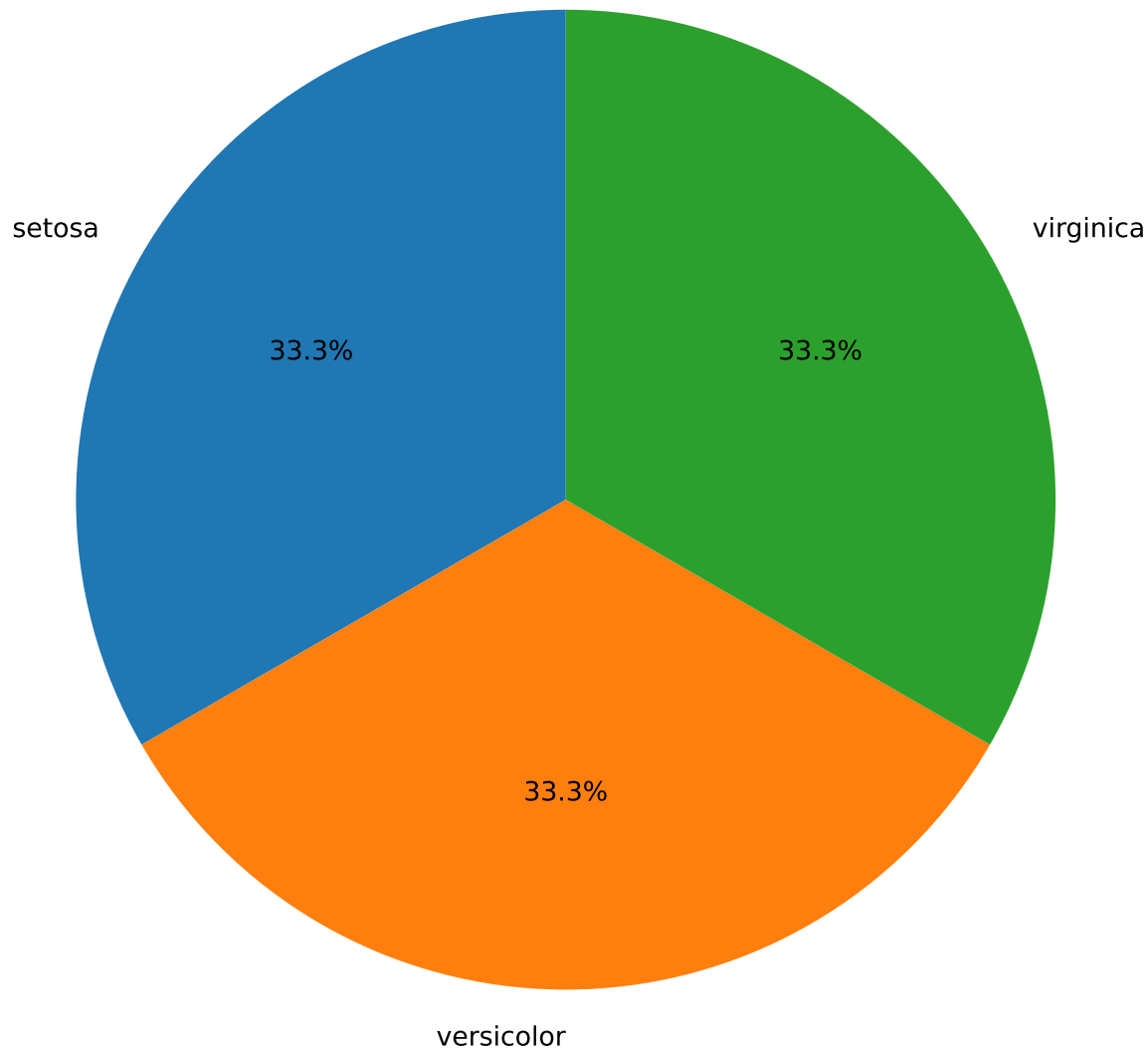
3. Bar Chart Jumlah Spesies



Interpretasi:
Bar Chart menunjukkan bahwa Setosa, Versicolor, dan Virginica masing-masing memiliki 50 data. Tidak ada spesies yang memiliki jumlah data lebih banyak dibandingkan spesies lainnya.

Insight:
Dataset Iris memiliki jumlah data yang seimbang pada setiap kategori.

4. Pie Chart Proporsi Spesies



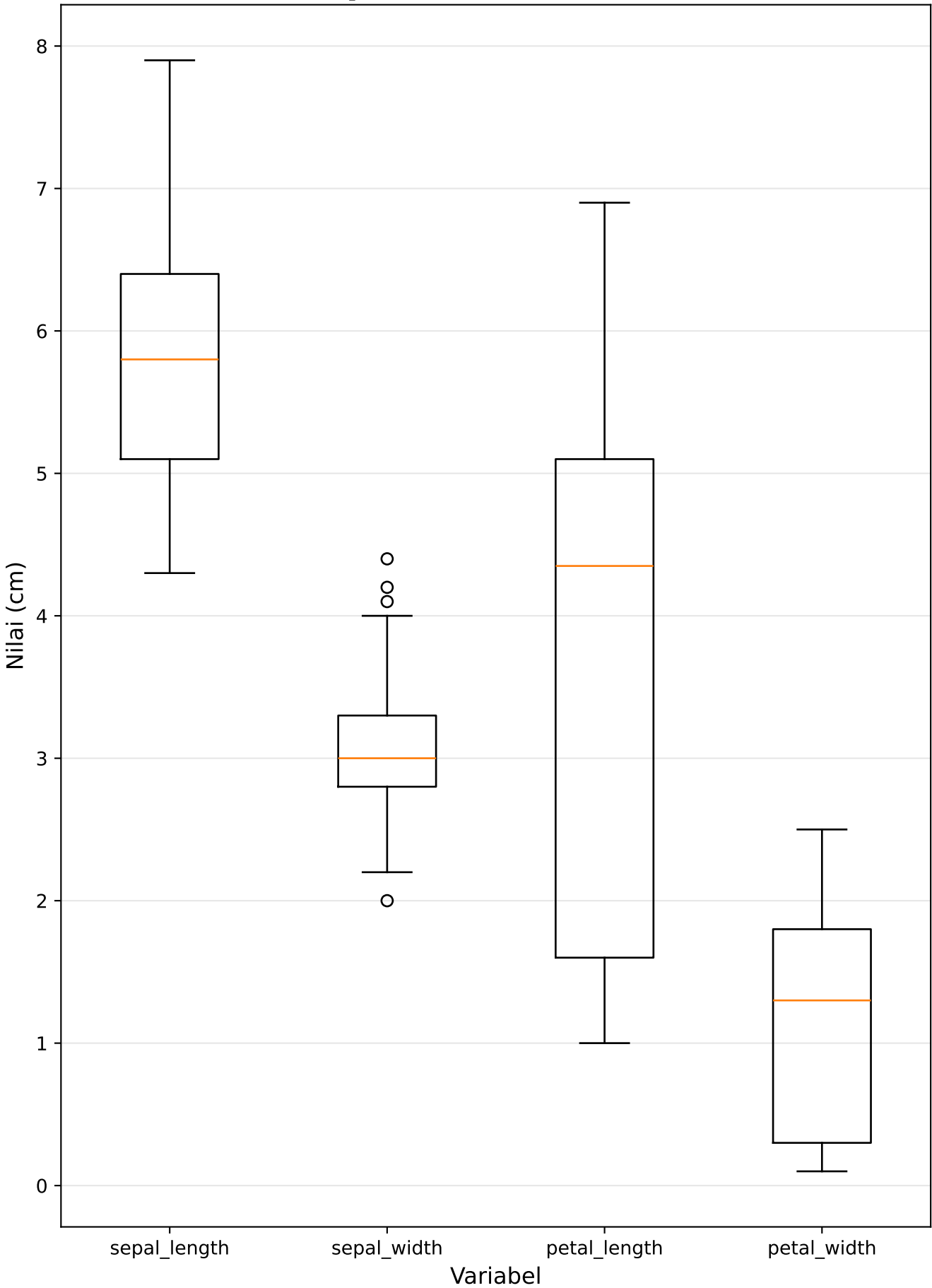
Interpretasi:

Pie Chart menunjukkan bahwa setiap spesies memiliki proporsi yang sama, yaitu sekitar 33,3% dari seluruh dataset.

Insight:

Komposisi dataset seimbang karena ketiga spesies memiliki proporsi yang sama.

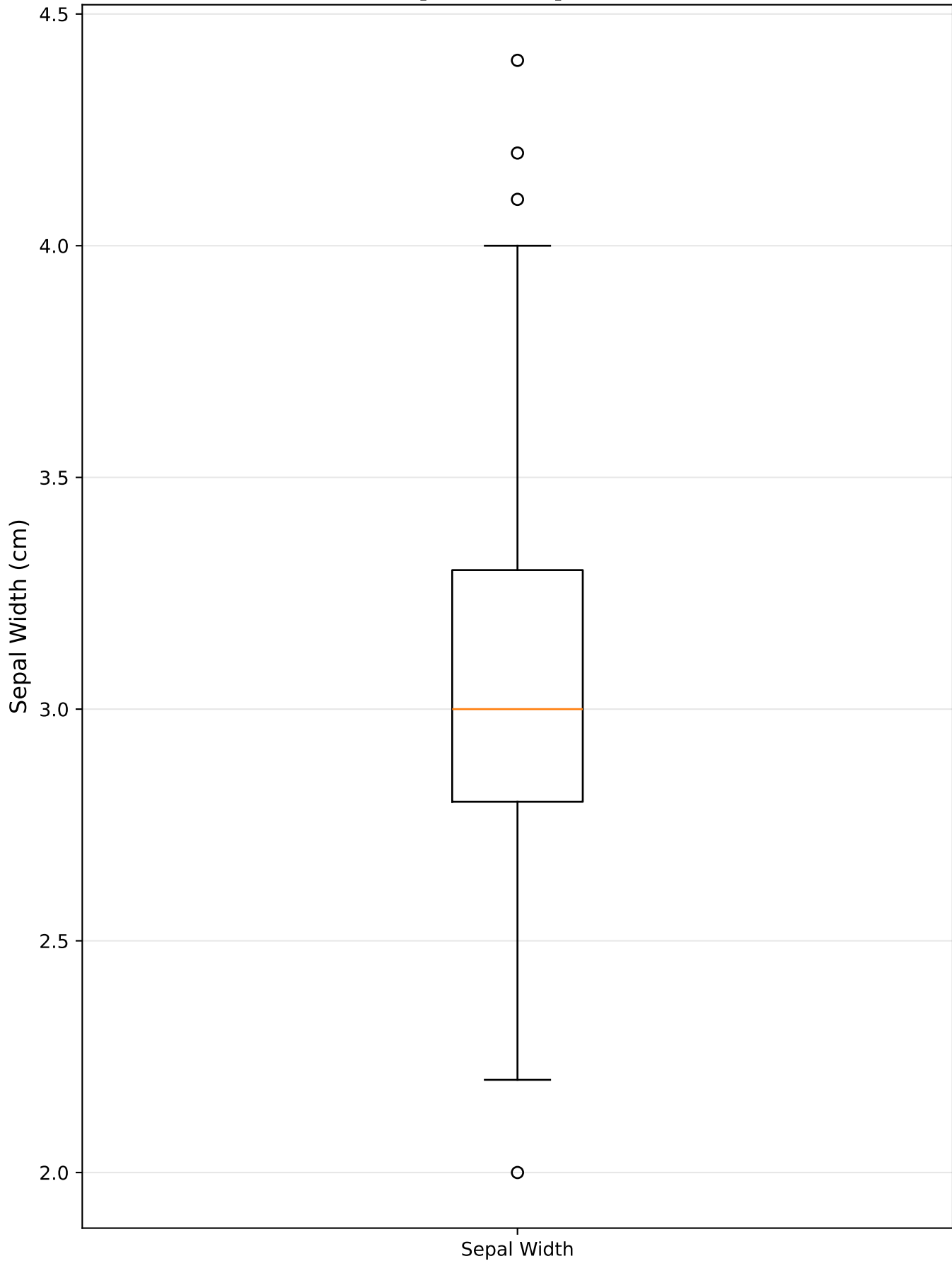
5. Boxplot Variabel Numerik



Interpretasi:
Boxplot memperlihatkan median, rentang data, dan kemungkinan nilai yang berada jauh dari pola utama pada empat variabel numerik. Setiap variabel memiliki rentang persebaran yang berbeda.

Insight:
Karakteristik persebaran setiap variabel berbeda sehingga masing-masing variabel memiliki pola data yang tidak sama.

6. Boxplot Sepal Width



Interpretasi:
Boxplot sepal width memperlihatkan nilai tengah dan persebaran data. Grafik juga membantu melihat nilai yang relatif jauh dari bagian utama distribusi.

Insight:
Sepal width memiliki variasi nilai yang cukup beragam pada dataset Iris.

RINGKASAN HASIL ANALISIS

Dataset Iris memiliki 150 data dan 3 spesies bunga.

1. Setosa memiliki 50 data.
2. Versicolor memiliki 50 data.
3. Virginica memiliki 50 data.
4. Setiap spesies memiliki proporsi sekitar 33,3%.
5. Sepal length memiliki variasi nilai yang beragam.
6. Petal length juga menunjukkan variasi nilai yang cukup terlihat.
7. Setiap variabel numerik memiliki rentang persebaran yang berbeda.
8. Boxplot membantu melihat median, persebaran, dan kemungkinan outlier.

Kesimpulan:

Analisis univariate memberikan gambaran awal mengenai karakteristik masing-masing variabel pada dataset Iris. Histogram membantu memahami distribusi data numerik, sedangkan Bar Chart dan Pie Chart menunjukkan jumlah serta proporsi kategori. Boxplot memberikan informasi mengenai persebaran dan nilai tengah data.

Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis bivariate pada tahap berikutnya.